

Trabajo Practico Integrador

Programacion 1

Gestion de Datos de Paises en Python
Filtros, ordenamientos y estadisticas

Institucion	Universidad Tecnologica Nacional
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programacion a Distancia
Materia	Programacion 1
Estudiante	Mariano Popolo
Modalidad	Trabajo individual
Fecha	Junio de 2026

Indice

1. Introduccion	3
2. Objetivo del trabajo	3
3. Marco teorico	3
3.1 Listas	3
3.2 Diccionarios	3
3.3 Funciones	4
3.4 Condicionales y estructuras repetitivas	4
3.5 Archivos CSV	4
3.6 Filtros y busquedas	4
3.7 Ordenamientos	4
3.8 Estadisticas basicas	4
4. Diseno del caso practico	4
5. Estructura del proyecto	5
6. Metodologia utilizada	6
7. Funcionalidades desarrolladas	6
8. Evidencias de ejecucion	7
9. Resultados obtenidos	9
10. Dificultades encontradas	9
11. Conclusiones	9
12. Bibliografia / Webgrafia	9
13. Links del proyecto	9

1. Introduccion

El presente Trabajo Practico Integrador fue desarrollado para la materia Programacion 1 de la Tecnicatura Universitaria en Programacion a Distancia. El proyecto consiste en una aplicacion de consola desarrollada en Python para gestionar informacion de paises a partir de un archivo CSV.

El sistema permite cargar datos, mostrar registros, agregar paises, actualizar informacion, realizar búsquedas, aplicar filtros, ordenar datos y calcular estadísticas básicas. Cada pais se representa mediante un diccionario que contiene su nombre, poblacion, superficie y continente. A su vez, todos los paises se almacenan dentro de una lista, lo que permite recorrer, filtrar, ordenar y procesar los datos de forma estructurada.

2. Objetivo del trabajo

El objetivo principal del trabajo es aplicar los contenidos vistos en Programacion 1 mediante el desarrollo de una aplicacion funcional en Python.

A traves del proyecto se busca afianzar el uso de listas, diccionarios, funciones, condicionales, estructuras repetitivas, archivos CSV, validaciones, filtros, ordenamientos y estadísticas básicas.

También se busca trabajar la modularización del código, separando responsabilidades en distintos archivos para mejorar la organización, la legibilidad y el mantenimiento del programa.

3. Marco teorico

3.1 Listas

Una lista en Python es una estructura de datos que permite almacenar varios elementos dentro de una misma variable. Las listas son ordenadas, modificables y permiten recorrer sus elementos mediante ciclos. En este proyecto, la lista principal se utiliza para almacenar todos los paises cargados desde el archivo CSV.

```
países = []
```

3.2 Diccionarios

Un diccionario en Python es una estructura de datos que almacena información mediante pares clave-valor. Cada clave permite acceder a un dato específico. En el proyecto, cada pais está representado mediante un diccionario con las claves nombre, poblacion, superficie y continente.

```
pais = {
    "nombre": "Argentina",
    "poblacion": 45376763,
    "superficie": 2780400,
    "continente": "America"
}
```

3.3 Funciones

Las funciones permiten dividir un programa en partes mas pequenas y reutilizables. Cada funcion debe cumplir una responsabilidad especifica. En este trabajo se utilizaron funciones para cargar datos, mostrar paises, agregar registros, actualizar informacion, buscar, filtrar, ordenar y calcular estadisticas.

3.4 Condicionales y estructuras repetitivas

Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones dentro del programa. En Python se utilizan principalmente if, elif y else. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar instrucciones varias veces. En este proyecto se utilizaron ciclos while para mantener activo el menu principal y ciclos for para recorrer la lista de paises.

3.5 Archivos CSV

Un archivo CSV permite almacenar datos en formato de texto plano, separados por comas. Es un formato simple y muy utilizado para guardar informacion tabular. En este proyecto, el archivo paises.csv funciona como fuente de datos. El programa lee la informacion desde ese archivo y tambien guarda los cambios realizados por el usuario.

3.6 Filtros y busquedas

Las busquedas permiten encontrar uno o varios registros segun un criterio determinado. En este sistema se implemento una busqueda por nombre que acepta coincidencias parciales o exactas. Los filtros permiten obtener subconjuntos de datos, por ejemplo por continente, rango de poblacion o rango de superficie.

3.7 Ordenamientos

Ordenar datos consiste en reorganizar una coleccion segun un criterio. En este proyecto se permite ordenar los paises por nombre, poblacion o superficie, tanto de forma ascendente como descendente. Para ello se utilizo la funcion sorted() de Python junto con funciones auxiliares para indicar el criterio de ordenamiento.

3.8 Estadisticas basicas

Las estadisticas basicas permiten obtener informacion resumida a partir de un conjunto de datos. En este proyecto se calcularon el pais con mayor poblacion, el pais con menor poblacion, el promedio de poblacion, el promedio de superficie y la cantidad de paises por continente.

4. Diseno del caso practico

El sistema fue disenado como una aplicacion de consola con un menu principal. Desde este menu, el usuario puede acceder a las distintas funcionalidades. El flujo general del programa es el siguiente:

- Se carga el archivo CSV.
- Los datos se almacenan en una lista de diccionarios.
- Se muestra el menu principal.
- El usuario selecciona una opcion.

- Se ejecuta la funcion correspondiente.
- El sistema vuelve al menu hasta que el usuario elige salir.

Flujo general del sistema

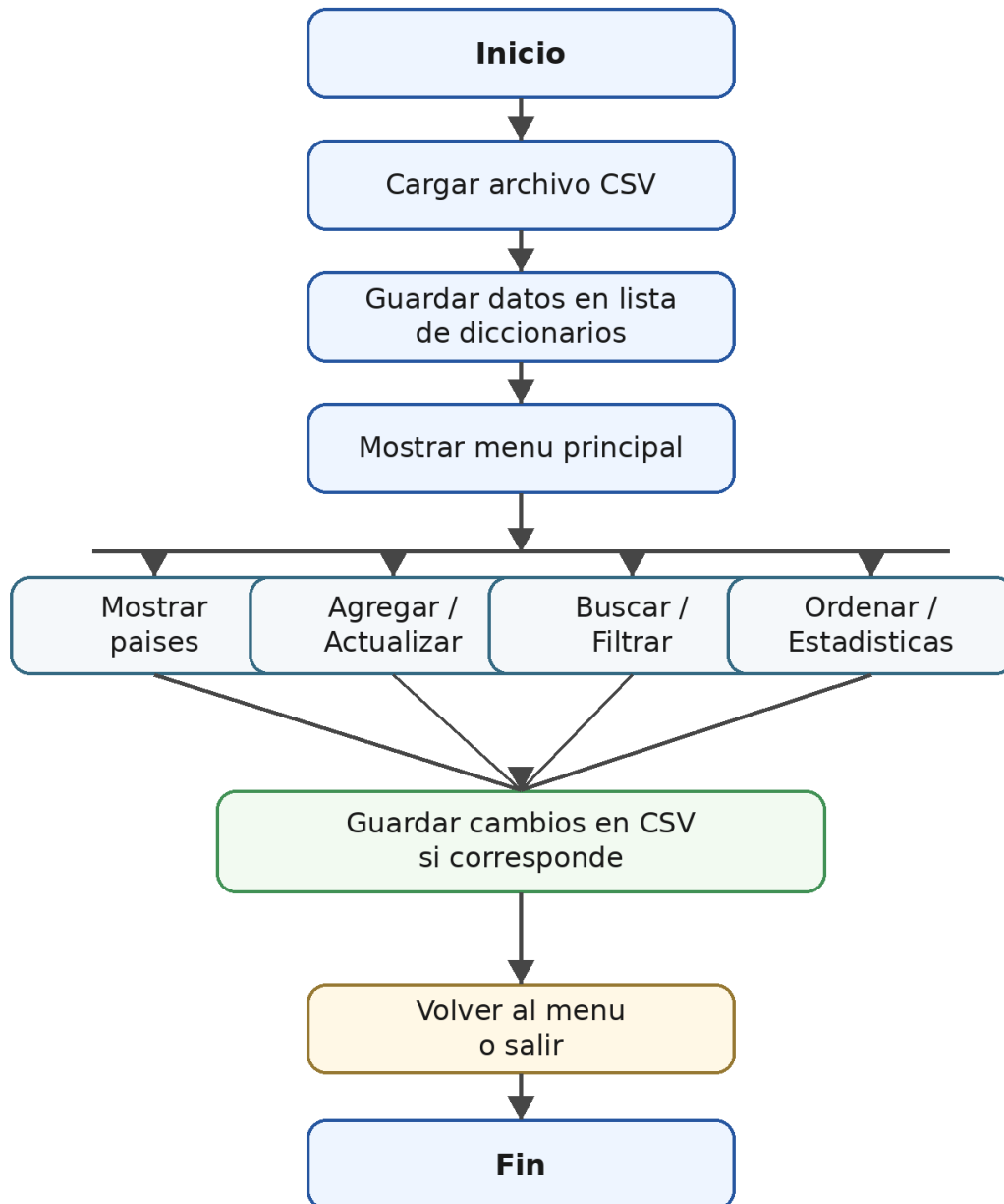


Figura 1. Diagrama de flujo general de operaciones principales.

5. Estructura del proyecto

El proyecto se organizo en varios archivos para separar responsabilidades:

```

TPI_Paises_Programacion1/
|
|-- main.py
|-- datos.py
|-- validaciones.py
|-- busquedas.py
|-- filtros.py
|-- ordenamientos.py

```

```
|-- estadisticas.py  
|-- paises.csv  
|-- README.md
```

Archivo	Responsabilidad principal
main.py	Contiene el menu principal y coordina las funcionalidades.
datos.py	Carga, guardado, visualizacion, agregado y actualizacion de paises.
validaciones.py	Valida entradas del usuario y evita errores comunes.
busquedas.py	Permite buscar paises por coincidencia parcial o exacta.
filtros.py	Filtra por continente, rango de poblacion y rango de superficie.
ordenamientos.py	Ordena por nombre, poblacion o superficie.
estadisticas.py	Calcula estadisticas generales.
paises.csv	Archivo base de datos en formato CSV.

6. Metodologia utilizada

El desarrollo se realizo por etapas. Primero se analizo la consigna y se definio la estructura de datos mas adecuada. Luego se creo el archivo CSV y se implemento la carga de datos.

Despues se desarrollo el menu principal y, posteriormente, cada funcionalidad en archivos separados. Se realizaron pruebas en consola para verificar que cada opcion funcionara correctamente.

Finalmente, se agregaron validaciones, manejo basico de errores, guardado de cambios en CSV y mejoras en la presentacion de los datos.

7. Funcionalidades desarrolladas

- Mostrar todos los paises cargados.
- Agregar un pais nuevo.
- Evitar paises duplicados.
- Actualizar poblacion y superficie.
- Buscar paises por coincidencia parcial o exacta.
- Filtrar paises por continente.
- Filtrar paises por rango de poblacion.
- Filtrar paises por rango de superficie.
- Ordenar paises por nombre, poblacion y superficie.
- Mostrar estadisticas basicas.
- Guardar cambios en el archivo CSV.

8. Evidencias de ejecucion

Las siguientes figuras muestran pruebas de funcionamiento realizadas desde la consola. Se incluyen ejemplos de menu principal, agregado y validacion, actualizacion, busqueda, filtros, ordenamientos y estadisticas.

```

. . .
Datos cargados correctamente.
Países cargados: 12

===== SISTEMA DE GESTION DE PAISES =====
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
8. Salir
Seleccione una opción: 1
```

Figura 2. Inicio del sistema y menu principal.

```

. . .
----- AGREGAR PAIS -----
Ingrese nombre del país: jordanía
Error: el país ya se encuentra cargado.

----- AGREGAR PAIS -----
Ingrese nombre del país: Marruecos
Ingrese población: 38700000
Ingrese superficie en km2: 446550
Ingrese continente: Africa
País agregado correctamente.
Cambios guardados correctamente en el archivo CSV.
```

Figura 3. Agregado de país y validación de duplicado.

```

. . .
----- ACTUALIZAR PAIS -----
Ingrese el nombre del país a actualizar: marruecos

País encontrado:
Nombre: Marruecos
Población actual: 38.700.000
Superficie actual: 446.550 km2
Ingrese nueva población: 38701000
Ingrese nueva superficie en km2: 712550
Datos del país actualizados correctamente.

----- BUSCAR PAIS -----
Ingrese el nombre o parte del nombre del país: mar
Resultados encontrados: Marruecos
```

Figura 4. Actualización de población/superficie y búsqueda parcial.

```

. . .
===== MENU DE FILTROS =====
1. Filtrar por continente
2. Filtrar por rango de poblacion
3. Filtrar por rango de superficie
4. Volver al menu principal

----- FILTRAR POR CONTINENTE -----
Ingrese continente: africa
Nigeria - Africa
Marruecos - Africa

----- FILTRAR POR RANGO DE POBLACION -----
Minima: 8000000 / Maxima: 47000000
Argentina, Chile, Australia, Jordania, Marruecos

```

Figura 5. Menu de filtros y resultados por criterio.

```

. . .
===== MENU DE ORDENAMIENTOS =====
1. Ordenar por nombre
2. Ordenar por poblacion
3. Ordenar por superficie
4. Volver al menu principal

Opcion: 2 - Ascendente

Uruguay      3.426.260
Jordania     11.500.000
Chile        19.458.000
Australia    25.690.000
Marruecos    38.701.000
Argentina    45.376.763
...
China        1.412.000.000

```

Figura 6. Ordenamiento por poblacion ascendente.

```

. . .
===== ESTADISTICAS =====

Pais con mayor poblacion:
China - 1.412.000.000 habitantes

Pais con menor poblacion:
Uruguay - 3.426.260 habitantes

Promedio de poblacion:
189.220.396 habitantes

Promedio de superficie:
2.710.818 km2

Cantidad de paises por continente:
America: 4 | Asia: 3 | Europa: 2 | Africa: 2 | Oceania: 1

```

Figura 7. Estadisticas generales del sistema.

9. Resultados obtenidos

El programa logro cargar correctamente los datos desde el archivo CSV y trabajar con ellos mediante una lista de diccionarios. Las pruebas realizadas permitieron comprobar que el sistema muestra paises, agrega registros, evita duplicados, actualiza poblacion y superficie, realiza busquedas parciales, aplica filtros, ordena datos y calcula estadisticas.

Tambien se verifico que los cambios se guardan en el archivo CSV cuando se agrega o actualiza un pais, y que los datos se muestran con separadores de miles para mejorar la lectura.

10. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo surgieron algunas dificultades relacionadas con la lectura del archivo CSV, especialmente al ejecutar el programa desde una carpeta distinta a la ubicacion del proyecto. Para resolverlo, se utilizo el modulo os, permitiendo construir la ruta del archivo CSV de forma dinamica a partir de la ubicacion del archivo main.py.

Otra dificultad fue organizar el codigo de manera clara. Para resolverlo, se dividio el proyecto en modulos especificos, separando datos, validaciones, busquedas, filtros, ordenamientos y estadisticas.

Tambien se trabajo sobre validaciones para evitar errores al ingresar datos vacios, numeros invalidos o paises duplicados.

11. Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitio integrar los principales contenidos de Programacion 1 en una aplicacion concreta y funcional.

El uso de listas y diccionarios facilito la representacion de los paises y sus datos. Las funciones permitieron organizar el codigo en partes reutilizables, mientras que la lectura y escritura de archivos CSV permitio trabajar con persistencia de datos.

Ademas, la implementacion de filtros, busquedas, ordenamientos y estadisticas permitio comprender como procesar informacion de manera estructurada.

La modularizacion fue una decision importante, ya que permitio mejorar la claridad del proyecto y facilitar las pruebas. Este trabajo permitio reforzar tanto los conceptos tecnicos como la importancia de escribir codigo ordenado, validado y documentado.

12. Bibliografia / Webgrafia

Python Software Foundation. Documentacion oficial de Python.
<https://docs.python.org/3/>

Python Software Foundation. Modulo csv. <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

Python Software Foundation. Estructuras de datos en Python.
<https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>

13. Links del proyecto

Repositorio GitHub:

<https://github.com/popolo77/tpi-programacion1-paises.git>

Video demostrativo: PENDIENTE DE CARGA

Documentacion PDF: este documento

Nota: el video demostrativo debe cargarse y vincularse antes de la entrega final, ya que es un requisito excluyente de la rubrica.